

Mathématiques

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 30

ÉPREUVE OFFICIELLE

4 h 00, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 3 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 24 min

Question 1 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — signe de -3 non appliqué au double produit : $5x + 3x$ au lieu de $5x - 3x$

C — signe du double produit inversé

D — signe du produit des constantes non traité

Question 2 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 5/3$
- ☐ C. $x = 9$
- ☐ D. $x = 3$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — terme constant passé sans changer de signe des deux côtés : $3x = -(7 + 2)$

B — terme constant retranché au lieu d'être ajouté : $3x = 7 - 2$

C — division par 3 omise

**Question 3** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^2
- ☐ B. 2^{15}
- ☐ C. 2^4
- ☐ D. 2^{12}

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — exposant du numérateur divisé par celui du dénominateur au lieu d'en être retranché : $(3 + 5)/4$

B — exposants multipliés au numérateur et dénominateur ignoré : 3×5

D — exposant du dénominateur ajouté au lieu d'être retranché

Question 4 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x-2}{x+1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = -1$
- ☐ B. $x = 2$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — valeur annulant le numérateur prise pour valeur interdite

C — signe de la valeur interdite non traité

D — numérateur et dénominateur traités ensemble

Question 5 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x < 2$
- ☐ B. $x > 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — sens de l'inégalité non changé lors de la division par un négatif

C — signe du quotient et sens de l'inégalité tous deux erronés

D — signe du quotient erroné

**Question 6** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $10\sqrt{2}$
- ☐ C. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$
- ☐ D. $5\sqrt{2}$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — racine du facteur carré non prise

B — facteur extrait par division au lieu de racine

C — forme non simplifiée, extraction non achevée

Question 7 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 49
- ☐ B. 1
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — signe de $-4ac$ non appliqué : $25 + 24$ au lieu de $25 - 24$

C — soustraction inversée dans $b^2 - 4ac$

D — facteur 4 réduit à 2 dans $4ac$: $25 - 12$

Question 8 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-02

La parabole d'équation $y = 2x^2 - 4x + 1$ est tournée :

- ☐ A. vers le bas, car $a > 0$
- ☐ B. vers le haut, car $a > 0$
- ☐ C. vers le haut, car $c > 0$
- ☐ D. vers le bas, car $b < 0$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — sens de l'ouverture inversé

C — ouverture rattachée au terme constant

D — ouverture rattachée au coefficient de x

**Question 9** 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-03

Quelle est la dérivée de $f(x) = 3x^2 + 5x - 2$?

- ☐ A. $3x + 5$
- ☐ B. $6x + 5x$
- ☐ C. $6x + 5$
- ☐ D. $6x^2 + 5$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — coefficient non multiplié par l'exposant

B — terme en x non dérivé

D — exposant non abaissé

Question 10 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. négative
- ☐ C. constante
- ☐ D. décroissante

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — lien signe de la dérivée / sens de variation inversé

B — signe de la dérivée confondu avec le signe de la fonction

C — cas de la dérivée nulle appliqué à tort

Question 11 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-05

Quelle égalité est vraie pour tout réel x ?

- ☐ A. $e^x + e^{-x} = 1$
- ☐ B. $e^x \times e^{-x} = 1$
- ☐ C. $e^x \times e^{-x} = 0$
- ☐ D. $(e^x)^2 = e^{x^2}$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — relation fonctionnelle appliquée à une somme

C — produit d'exponentielles annoncé nul, alors que l'exponentielle ne s'annule jamais

D — exposant d'une puissance multiplié au lieu d'être doublé



Question 12 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-06

L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a s'écrit :

- ☐ A. $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
- ☐ B. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- ☐ C. $y = f'(a)x + f(a)$
- ☐ D. $y = f'(a)(x + a) + f(a)$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ intervertis

C — translation en a omise

D — signe de a inversé dans le facteur

Question 13 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. géométrique de raison 3
- ☐ B. arithmétique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — addition prise pour une multiplication

C — premier terme pris pour la raison

D — nature et raison toutes deux erronées

Question 14 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-02

Une suite géométrique a pour premier terme $v_0 = 2$ et pour raison 3. Que vaut v_2 ?

- ☐ A. 6
- ☐ B. 8
- ☐ C. 18
- ☐ D. 54

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — un seul facteur appliqué au lieu de deux

B — raison ajoutée au lieu d'être multipliée

D — indice décalé : v_3 calculé au lieu de v_2

**Question 15** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-03

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , le terme de rang n vaut :

- ☐ A. $u_0 \times r^n$
- ☐ B. $u_0 + (n - 1)r$
- ☐ C. $u_0 \times n + r$
- ☐ D. $u_0 + nr$

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

- A — formule de la suite géométrique appliquée
- B — formule valable pour une suite commençant à l'indice 1
- C — produit et somme mélangés

Question 16 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. constante
- ☐ C. alternée
- ☐ D. décroissante

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

- A — sens de variation inversé pour une raison entre 0 et 1
- B — cas $q = 1$ appliqué à tort
- C — cas d'une raison négative appliqué à tort

Question 17 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-05

Une population de 1000 individus diminue de 10 % par an. Quelle suite modélise son effectif ?

- ☐ A. géométrique de raison 0,9
- ☐ B. géométrique de raison 0,1
- ☐ C. arithmétique de raison -100
- ☐ D. géométrique de raison -0,1

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — taux pris pour le coefficient multiplicateur
- C — diminution en pourcentage traitée comme une diminution constante
- D — signe du taux appliqué au coefficient multiplicateur

**Question 18** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-06

La somme $1 + q + q^2 + \dots + q^n$, pour $q \neq 1$, vaut :

- ☐ A. $\frac{1 - q^n}{1 - q}$
- ☐ B. $\frac{1 - q^{n+1}}{1 + q}$
- ☐ C. $\frac{n(1 + q)}{2}$
- ☐ D. $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — nombre de termes compté à n au lieu de $n + 1$

B — signe du dénominateur erroné

C — formule de la somme arithmétique appliquée

Question 19 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ A. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ B. $P(A \cap B) = 0$
- ☐ C. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ D. $P(A) = P(B)$

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — somme employée pour l'intersection

B — indépendance confondue avec incompatibilité

D — indépendance confondue avec égalité des probabilités

Question 20 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-02

Dans un arbre pondéré, la probabilité inscrite sur une branche de deuxième niveau est :

- ☐ A. une probabilité d'intersection
- ☐ B. une probabilité conditionnelle
- ☐ C. la somme des probabilités du niveau précédent
- ☐ D. toujours égale à 0,5

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — branche lue comme un chemin complet

C — règle de somme appliquée à la lecture d'une branche

D — valeur supposée par défaut

**Question 21** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-03

Une variable aléatoire X prend la valeur 0 avec la probabilité 0,8 et la valeur 10 avec la probabilité 0,2. Que vaut $E(X)$?

- ☐ A. 2
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 5
- ☐ D. 10

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc
A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — probabilité prise pour l'espérance
- C — moyenne des valeurs prises sans pondération
- D — valeur la plus grande prise pour l'espérance

Question 22 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — probabilités additionnées
- C — probabilité conditionnelle prise pour l'intersection
- D — quotient calculé au lieu du produit

Question 23 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-05

La formule des probabilités totales, avec A et son contraire, s'écrit :

- ☐ A. $P(B) = P(A) + P(\bar{A})$
- ☐ B. $P(B) = P(B | A) \times P(A) + P(B | \bar{A}) \times P(\bar{A})$
- ☐ C. $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$
- ☐ D. $P(B) = P(A \cap B) \times P(\bar{A} \cap B)$

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

- A — partition non prise en compte
- B — conditionnelles multipliées sans pondération
- D — produit employé à la place de la somme

**Question 24** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-06

Une variable aléatoire suit une loi telle que $E(X) = 3$. On pose $Y = 2X + 1$. Que vaut $E(Y)$?

- ☐ A. 7
- ☐ B. 6
- ☐ C. 4
- ☐ D. 3

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc

A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — constante non ajoutée

C — coefficient non appliqué

D — linéarité de l'espérance ignorée



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 33 min

Question 25 1 pt · 1 min

MATH-T-SUIT-09

Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n , il faut :

- ☐ A. vérifier $P(0)$ et $P(1)$, ce qui suffit
- ☐ B. vérifier $P(0)$, puis montrer que $P(n)$ implique $P(n+1)$
- ☐ C. montrer que $P(n)$ est vraie pour un n quelconque
- ☐ D. vérifier $P(0)$, puis que $P(n+1)$ implique $P(n)$

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — initialisation répétée à la place de l'hérédité

C — hérédité remplacée par une vérification isolée

D — sens de l'implication inversé

Question 26 2 pts · 3 min

MATH-T-SUIT-11

Soit $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$. On admet que la suite est croissante. Montrer que si $u_n \leq 4$, alors $u_{n+1} \leq 4$.

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau T · palier D3 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — De $u_n \leq 4$ on déduit $0,5 u_n \leq 2$, donc $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2 \leq 4$. L'hérédité est établie.

1 point — Le calcul est conduit mais la conclusion n'est pas formulée.

1 point — La conclusion est énoncée sans que l'inégalité soit transformée étape par étape.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RECURRENCE — **Étape d'hérédité non conduite** : La récurrence est annoncée mais l'implication d'un rang au suivant n'est pas établie.

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

**Question 27** 2 pts · 3 min

MATH-T-SUIT-12

Une suite géométrique a pour raison $q = 1,5$ et pour premier terme 2. Justifier en une phrase que la suite n'est pas majorée.

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau T · palier D3 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La raison est strictement supérieure à 1 et le premier terme est positif, donc la suite est croissante et tend vers l'infini : elle n'est majorée par aucun réel.

1 point — La réponse affirme que la suite tend vers l'infini sans relier ce comportement à la raison.

1 point — La réponse mentionne la raison supérieure à 1 sans conclure sur la majoration.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RAISON — **Raisons arithmétique et géométrique confondues** : La suite est traitée avec l'opération de l'autre type : addition au lieu de multiplication, ou l'inverse.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 28 2 pts · 2 min

MATH-T-PROB-10

Combien y a-t-il de façons de choisir 2 éléments parmi 5, sans tenir compte de l'ordre ?

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — 10.

1 point — Le coefficient binomial est correctement posé mais non calculé.

1 point — La réponse 20 est donnée, l'ordre ayant été pris en compte.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

**Question 29** 2 pts · 3 min

MATH-T-PROB-12

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,5$. Exprimer $P(X = 2)$ à l'aide d'un coefficient binomial, puis donner sa valeur.

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $P(X = 2) = \binom{4}{2} \times 0,5^2 \times 0,5^2 = 6 \times 0,0625 = 0,375$.

1 point — L'expression est exacte mais la valeur n'est pas calculée.

1 point — La valeur est exacte mais le coefficient binomial n'apparaît pas.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 30 1 pt · 1 min

MATH-T-GEO-05

Dans l'espace, une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ admet pour représentation paramétrique un système où le paramètre t :

- ☐ A. décrit R et donne tous les points de la droite
- ☐ B. prend seulement les valeurs entières
- ☐ C. vaut toujours 1
- ☐ D. représente la distance à l'origine

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — paramètre restreint aux entiers, droite réduite à des points isolés

C — paramètre figé, un seul point obtenu

D — paramètre confondu avec une longueur

**Question 31** 2 pts · 3 min

MATH-T-GE0-07

Les vecteurs $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(3; -1; 1)$ sont-ils orthogonaux? Justifier.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 3 + 2 \times (-1) + (-1) \times 1 = 0$, donc les vecteurs sont orthogonaux.

1 point — Le produit scalaire est calculé correctement mais la conclusion n'est pas énoncée.

1 point — La conclusion est correcte mais le calcul comporte une erreur de signe.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SCALAIRE — **Expression du produit scalaire inexacte** : La formule employée n'est pas celle qui convient aux données, ou le produit scalaire est traité comme un vecteur.

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 32 1 pt · 1 min

MATH-T-GE0-06

Un vecteur normal à un plan d'équation $2x - y + 3z + 5 = 0$ est :

- ☐ A. $(2; 1; 3)$
- ☐ B. $(5; 5; 5)$
- ☐ C. $(2; -1; 3)$
- ☐ D. $(-2; 1; -3) + (5; 0; 0)$

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — signe du coefficient de y non repris

B — terme constant pris pour les coordonnées

D — vecteur combiné avec le terme constant

**Question 33** 2 pts · 2 min

MATH-T-GEO-08

Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1 ; 0 ; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2 ; -1 ; 3)$.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 2 + 3t$, avec t décrivant R .

1 point — Le système est correct mais l'ensemble décrit par t n'est pas précisé.

1 point — Les coordonnées de A et celles de $\vec{u}$ sont interverties dans le système.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-VECTEUR — **Coordonnées de vecteur inexactes** : Les coordonnées du vecteur sont obtenues en soustrayant les points dans le mauvais ordre, ou en additionnant au lieu de soustraire.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 34 1 pt · 1 min

MATH-T-ANA-01

Que vaut $\ln(1)$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. e
- ☐ C. 0
- ☐ D. non défini

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — valeur en e prise pour valeur en 1

B — fonction confondue avec son réciproque

D — domaine de définition mal situé

**Question 35** 2 pts · 2 min

MATH-T-ANA-03

Simplifier $\ln(8) - \ln(2)$.

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\ln(4)$, soit $2 \ln(2)$.**1 point** — Le résultat est laissé sous la forme $\ln(8) - \ln(2)$ sans transformation.**1 point** — La réponse $\ln(6)$ est donnée, la différence des arguments ayant été calculée.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-LOG — **Propriété du logarithme inexacte** : Une propriété algébrique du logarithme est appliquée sous une forme qui n'est pas la sienne.MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.**Question 36** 1 pt · 1 min

MATH-T-ANA-02

Une fonction est convexe sur un intervalle si, sur cet intervalle :

- ☐ A. sa dérivée seconde est positive
- ☐ B. sa dérivée seconde est négative
- ☐ C. sa dérivée première est positive
- ☐ D. elle est positive

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A**B** — convexité et concavité inversées**C** — convexité confondue avec la croissance**D** — convexité confondue avec le signe de la fonction

**Question 37** 2 pts · 3 min

MATH-T-ANA-04

Déterminer la limite de $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3}$ quand x tend vers l'infini, en indiquant la transformation employée.

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La limite vaut 2, obtenue en mettant x^2 en facteur au numérateur et au dénominateur.**1 point** — La limite 2 est donnée sans que la transformation soit indiquée.**1 point** — La transformation est décrite mais la limite annoncée est erronée.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-LIMITE — **Forme indéterminée non levée** : La limite est annoncée directement à partir d'une forme indéterminée, sans transformation de l'expression.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.**Question 38** 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 4
- ☐ C. 6
- ☐ D. 0

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — borne supérieure incluse dans le parcours

B — valeur de n renvoyée au lieu de la somme

D — accumulateur non mis à jour

**Question 39** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $x > m$ — la variante « $x \geq m$ » renvoie le même maximum et vaut les deux points.

1 point — $m > x$

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .

Question 40 1 pt · 1 min

MATH-T-ALGO-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def g(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return n * g(n - 1)
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 6
- ☐ C. 9
- ☐ D. boucle infinie

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — valeur de n renvoyée, appel récursif ignoré

C — n multiplié par lui-même

D — cas de base non repéré

**Question 41** 2 pts · 3 min

MATH-T-ALGO-04

Cette fonction calcule les termes successifs d'une suite. Indiquer la valeur renvoyée pour $n = 3$ et la relation de récurrence qu'elle traduit.

```
def u(n):  
    v = 2  
    for i in range(n):  
        v = 3 * v + 1  
    return v
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La valeur renvoyée est 67 et la relation est $u_{n+1} = 3u_n + 1$ pour tout entier naturel n , avec $u_0 = 2$.

1 point — La valeur 67 est exacte mais la relation n'est pas écrite.

1 point — La relation est exacte mais la valeur numérique est erronée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle

3

Temps conseillé : 25 min

Question 42 12 pts · 25 min

MATH-T-RAIS-04

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$.

1. Calculer u_1 et u_2 . 2. Montrer par récurrence que, pour tout n , $u_n \leq 6$. 3. On admet que la suite est croissante. En déduire qu'elle converge, puis vérifier la cohérence de la limite obtenue avec les valeurs calculées à la question 1.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.

RAIS — Raisonement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau T · palier D3 · type C · bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou la piste choisie ne peut pas mener au résultat.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée avant d'aboutir.
- 2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout d'une question sur les trois.
- 3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur l'ensemble des questions.

EXACT — Exactitude des calculs

- 0 — Les calculs engagés sont inexacts dès la première étape.
- 1 — Un calcul sur trois est mené sans erreur.
- 2 — Les calculs sont exacts, à une erreur près qui n'affecte pas la suite.
- 3 — Tous les calculs sont exacts.

REDAC — Rédaction et justification

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



2 — Les étapes sont écrites et une propriété au moins est nommée à l'appui.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée par la propriété qui l'autorise.

VERIF — Vérification

0 — Aucun contrôle : un résultat manifestement impossible est laissé tel quel.

1 — Un résultat est contrôlé, sans que l'incohérence relevée soit traitée.

2 — Les résultats sont contrôlés et une incohérence relevée est corrigée.

3 — Les résultats sont contrôlés, l'ordre de grandeur discuté et la réponse formulée en revenant à la question posée.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 6 min

Question 43 2 pts · 3 min

MATH-T-RAIS-05

Dans une démonstration par récurrence, associez chaque étape à son nom : (a) on vérifie la propriété au premier rang ; (b) on suppose la propriété vraie au rang n ; (c) on la démontre au rang $n + 1$; (d) on conclut pour tout n .

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau T · palier D1 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — (a) initialisation, (b) hypothèse de récurrence, (c) hérédité, (d) conclusion.**1 point** — Trois des quatre étapes sont correctement nommées.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RECURRENCE — **Étape d'hérédité non conduite** : La récurrence est annoncée mais l'implication d'un rang au suivant n'est pas établie.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.**Question 44** 2 pts · 3 min

MATH-T-RAIS-06

Un candidat écrit : « Supposons la propriété vraie pour tout n . Alors elle est vraie au rang $n + 1$. » Indiquez l'erreur de raisonnement.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau T · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'hypothèse de récurrence porte sur un rang n fixé, non sur tous les rangs : supposer la propriété vraie pour tout n revient à supposer ce que l'on veut démontrer.**1 point** — La réponse signale que l'hypothèse est mal formulée sans dire en quoi.**1 point** — La réponse relève l'absence d'initialisation, qui n'est pas l'erreur visée.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RECURRENCE — **Étape d'hérédité non conduite** : La récurrence est annoncée mais l'implication d'un rang au suivant n'est pas établie.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.